ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Ngày 03/4/2026

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 2023

Ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử - 124.0 Tín chỉ
Major: Electrical - Electronics Engineering - 124.0 Credits
Chuyên ngành: Hệ thống Năng lượng - 124.0 Tín chỉ
Speciality: Power and Energy System - 124.0 Credits

II. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (*Program Plan*)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); SH: Song hành (Co-requisite Courses); KN: Khuyến nghị (Recommended-Courses)

STT *No.*	Mã học phần *(Course ID)*	Tên học phần *(Course Title)*	Tín chỉ *(Credits)*	Học phần tiên quyết/song hành *(Prerequisites)*	Ghi chú *(Notes)*
Học kỳ 1 (*Semester 1*)			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	SP1041	Kỹ năng mềm *Soft Skill*	0		
2	...	Giáo dục thể chất *Physical Education*	0		
3	EE1025	Nhập môn về kỹ thuật *Engineering Orientation*	3		
4	MT1019	Giải tích 1 (CT Tiên tiến) *Calculus 1 - Advanced Program*	4		
5	EE1029	Cơ sở kỹ thuật điện - máy tính *Introduction to Electrical and Computer Engineering*	4		
6	PH1011	Vật lý - cơ học *University Physics - Mechanics*	4		
7	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương *Introduction to Vietnamese Law*	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		**Tự chọn Kỹ năng Xã hội (chọn 1 trong các học phần sau)** ***Elective Courses - Group of Social Skills (Select 1 in the group of courses below)***			
1.1	SP1013	Kỹ năng xã hội A (báo chí) *Social Skills A*	0		
1.2	SP1015	Kỹ năng xã hội B (sân khấu) *Social Skills B*	0		
1.3	SP1017	Kỹ năng xã hội C (Thanh nhạc) *Social Skills C*	0		
1.4	SP1019	Kỹ năng xã hội D (Nhiếp ảnh) *Social Skills D*	0		
1.5	SP1021	Kỹ năng xã hội E (dẫn chương trình) *Social Skills E*	0		
1.6	SP1023	Kỹ năng xã hội F (nhảy hiện đại) *Social Skills F*	0		
1.7	SP1025	Kỹ năng xã hội G (nhảy đường phố) *Social Skills G*	0		
1.8	SP1027	Kỹ năng xã hội H (tư duy phản biện) *Social Skills H*	0		
1.9	SP1045	Kỹ năng xã hội I (kỹ năng sáng tạo) *Skill of Innovators*	0		
Học kỳ 2 (*Semester 2*)			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	...	Giáo dục thể chất *Physical Education*	0		
2	MT1021	Giải tích 2 (CT Tiên tiến) *Calculus 2 - Advanced Program*	4		
3	MT1023	Cơ sở phương trình vi phân *Introduction to Ordinary Differential Equations*	3		

4	PH1013	Vật lý - nhiệt, lượng tử *University Physics, Thermodynamics - Quantum Physics*	3		
5	MT1007	Đại số tuyến tính *Linear Algebra*	3		
6	CH1015	Hóa đại cương *General Chemistry*	3		
7	MI1003	Giáo dục quốc phòng *Military Training*	0		
Học kỳ 3 (*Semester 3*)			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	EE2401	Vật lý: điện và từ học *University Physics: Electricity and Magnetism*	3	MT1019(KN) MT1021(KN)	
2	EE2417	Cơ sở máy tính *Introduction to Computing*	3	EE1029(KN)	
3	EE2405	Xử lý tín hiệu tương tự *Analog Signal Processing*	4	EE1029(KN) MT1007(KN) MT1023(KN)	
4	EE2407	Nguyên lý tự luận *Principle of Composition*	3		
5	SP1031	Triết học Mác - Lênin *Marxist - Leninist Philosophy*	3		
Học kỳ 4 (*Semester 4*)			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	MT2015	Xác suất và ứng dụng kỹ thuật *Probability with Engineering Applications*	3		
2	EE2411	Linh kiện bán dẫn *Solid State Electronic Devices*	3	EE2401(KN)	
3	EE2415	Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình *Computer Systems and Programming*	4	EE2417(KN)	
4	EE2409	Cơ sở trường điện từ *Introduction to Electromagnetic Fields*	3	EE2401(KN)	
5	EE2419	Kỹ thuật số *Digital Systems*	3	EE2417(KN)	
Học kỳ 5 (*Semester 5*)			**14**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	EE3413	Vi xử lý *Microprocessor*	3	EE2415(KN) EE2419(KN)	
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin *Marxist - Leninist Political Economy*	2	SP1031(KN)	
3	EE3411	Mạch điện tử *Electronic Circuits*	3	EE2405(KN)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		**Tự chọn nhóm A (định hướng) (chọn 6 tín chỉ trong các học phần sau)** ***Elective Courses - Group A (Orientation) (Select 6 credits in the group of courses below)***			
1.1	EE3401	Kỹ thuật hệ thống máy tính *Computer Systems Engineering*	3	EE2415(KN)	
1.2	EE3403	Cơ sở hệ thống điều khiển *Introduction to Control Systems*	3	EE2405(KN)	
1.3	EE3405	Mạch công suất và điện cơ *Power Circuits and Electromechanics*	3	EE1029(KN) EE2409(KN)	
1.4	EE3407	Trường và sóng điện từ *Lines, Fields and Waves*	3	EE2409(KN)	
1.5	EE2015	Xử lý số tín hiệu *Digital Signal Processing*	3	EE2405(KN) EE2411(KN)	
Học kỳ 6 (*Semester 6*)			**14**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	EE3419	Điện tử công suất *Power Electronics*	3	EE2405(KN) EE2411(KN)	
2	EE3421	Máy điện *Electric Machinery*	3	EE3405(KN)	
3	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học *Scientific Socialism*	2	SP1033(KN)	

4	EE2421	Đồ án cơ sở ngành *Capstone Project 1*	1	EE3403(KN) EE3405(KN) EE3411(KN) EE3413(KN)	
5	EE3375	Thực tập ngoài trường *Internship*	2	EE3403(KN) EE3405(KN) EE3411(KN) EE3413(KN)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		**Tự chọn tự do 3 tín chỉ** ***Free Electives 3 credits***			
Học kỳ 7 (*Semester 7*)			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	EE4413	Giải tích hệ thống điện *Power Systems Analysis*	3	EE3405(KN)	
2	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam *History of Vietnamese Communist Party*	2	SP1035(KN)	
3	EE4405	Đồ án chuyên ngành *Capstone Project 2*	2	EE2421(KN) EE3375(SH) EE3419(KN) EE3421(KN)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		**Tự chọn tự do 3 tín chỉ** ***Free Electives 3 credits***			
2		**Tự chọn nhóm B (chọn 3 tín chỉ trong các học phần sau)** ***Elective Courses - Group B (Select 3 credits in the group of courses below)***			
2.1	EE4425	AI và IoT cho hệ thống năng lượng tái tạo *AI and IoT in Renewable Energy System*	3	EE2415(TQ) EE3413(KN)	
2.2	EE4427	Lưới điện siêu nhỏ và lưới điện thông minh *Microgrid and Smart Grid*	3	EE3403(KN) EE3419(KN) EE4413(SH)	
2.3	EE4429	Công nghệ xe điện *Electric Vehicles*	3	EE3419(TQ) EE3421(TQ)	
2.4	EE4431	Điện tử công suất cho hệ thống năng lượng tái tạo và xe điện *Power Electronics for Renewable Energy System and Electric Vehicles*	3	EE3419(TQ) EE3421(TQ)	
3		**Tự chọn Quản lý (chọn 3 tín chỉ trong các học phần sau)** ***Elective Courses - Management for Engineers (Select 3 credits in the group of courses below)***			
3.1	IM1013	Kinh tế học đại cương *Economics*	3		
3.2	IM1019	Tiếp thị căn bản *Principle of Marketing*	3		
3.3	IM3063	Quản lý chất lượng *Quality Management*	3		
Học kỳ 8 (*Semester 8*)			**15**		
Các học phần bắt buộc (Compulsary Courses)					
1	EN1003	Con người và môi trường *Humans and the Environment*	3		
2	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh *Ho Chi Minh Ideology*	2	SP1039(KN)	
3	EE4377	Đồ án tốt nghiệp *Senior Design Project*	4	EE3375(TQ) EE4405(TQ)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		**Tự chọn tự do 3 tín chỉ** ***Free Electives 3 credits***			
2		**Tự chọn nhóm B (chọn 3 tín chỉ trong các học phần sau)** ***Elective Courses - Group B (Select 3 credits in the group of courses below)***			
2.1	EE4425	AI và IoT cho hệ thống năng lượng tái tạo *AI and IoT in Renewable Energy System*	3	EE2415(TQ) EE3413(KN)	

2.2	EE4427	Lưới điện siêu nhỏ và lưới điện thông minh *Microgrid and Smart Grid*	3	EE3403(KN) EE3419(KN) EE4413(SH)	
2.3	EE4429	Công nghệ xe điện *Electric Vehicles*	3	EE3419(TQ) EE3421(TQ)	
2.4	EE4431	Điện tử công suất cho hệ thống năng lượng tái tạo và xe điện *Power Electronics for Renewable Energy System and Electric Vehicles*	3	EE3419(TQ) EE3421(TQ)	